

AI Audit Report — Seminar W08 Contract Testing Materials

Thông tin sinh viên (Student Information)

Field	Value
MSSV (Student ID)	23127065
Họ tên (Full Name)	Ngô Nguyễn Thế Khoa
Mã bài tập (Assignment)	Seminar W08 — Contract Testing Materials
Ngày nộp (Submission Date)	2026-07-28

Tuyên bố sử dụng AI (AI Usage Declaration)

"Tôi sử dụng công cụ AI để soạn thảo nội dung lý thuyết Contract Testing, thiết kế sơ đồ kiến trúc Consumer-Provider và Pact workflow bằng Mermaid, xây dựng deck trình chiếu Slidev, đồng thời nghiên cứu tài liệu hiện hành và biên soạn kịch bản Video 2 hướng dẫn cài đặt môi trường Node.js, Postman, VS Code REST Client, Git và PactFlow Broker."

Tổng quan sử dụng AI (AI Usage Overview)

#	AI Tool	Task Category	Feature	Date	Bloom-AI Level
1	Codex GPT 5.6-sol	Slide Design & Content Creation	Contract Testing Slidev Deck	2026-07-16	G9.4 (Create)
2	OpenAI Codex v0.145.0 — GPT-5.6-sol (medium)	Documentation & Environment Setup	Video 2 — Hướng dẫn cài đặt môi trường	2026-07-28	G9.4 (Create)

Chi tiết từng lần sử dụng AI (Detailed AI Interaction Log)

Entry 1 — Xây dựng deck lý thuyết và kiến trúc Contract Testing bằng Slidev

Field	Value
AI Tool	Codex GPT 5.6-sol
Date/Time	2026-07-16 08:30:47 +07:00
Task	Soạn nội dung lý thuyết, thiết kế sơ đồ Consumer–Provider và xây dựng deck Contract Testing bằng Slidev
Feature	Contract Testing Slidev Deck
Bloom-AI Level	G9.4 (Create) — Tổng hợp kiến thức, thiết kế kiến trúc trực quan và tạo mới một deck trình chiếu kỹ thuật hoàn chỉnh

Prompt

Prompt người dùng — yêu cầu ban đầu:

create new slides for:
- Soạn thảo nội dung lý thuyết và sơ đồ kiến trúc Contract Testing (Consumer–Provider) để đưa vào slide.
- Cần xác định phong cách thiết kế (theme), hiệu ứng chuyển slide, màu sắc từ tôi.

use slidev (<https://sli.dev>) for slide presenting. use mermaid/planutml for diagrams. use context7

Prompt người dùng — lựa chọn thiết kế:

1. serif
2. fade and slide mixtures base on the content, may use also view-transition also for better eye-catching.
3. Xanh navy + cyan – công nghệ, dễ đọc

Chi tiết thực thi:

Skill: `slidev`

Mode: `CREATE`

Các bước AI đã thực hiện:

1. Đọc skill `Slidev`, outline seminar và các tài liệu `Contract Testing/Pact` có sẵn trong repo.
2. Dùng `Context7` tra cứu cú pháp `Slidev` hiện hành cho theme, transition, View Transitions, custom CSS và `Mermaid`; kiểm tra thêm cấu hình `sequence diagram` của `Mermaid`.
3. Thiết kế mạch nội dung từ vấn đề tích hợp, định nghĩa contract, phạm vi kiểm thử, kiến trúc `Consumer-Provider`, `consumer test`, `provider verification` đến `Pact Broker` và `CI/CD`.
4. Tạo deck `Slidev` 14 slide với theme `Seriph`, bảng màu `navy-cyan`, các hiệu ứng `fade`, `slide-left`, `slide-up`, `v-click` và `view-transition` theo nội dung.
5. Tạo và cấu hình các sơ đồ `Mermaid` cho kiến trúc `Consumer-Provider`, `sequence verification` và vòng đời `Pact Broker/deployment gate`.
6. Thêm presenter notes, custom CSS, cấu hình `Mermaid`, package scripts và hướng dẫn chạy deck.
7. Cài dependency, chạy build production và kiểm tra trực quan deck ở tỉ lệ 16:9.
8. Điều chỉnh sơ đồ `Broker` bị tràn khung và `sequence diagram` sát mép trong quá trình kiểm tra.

AI Output

Đã tạo deck `Contract Testing` gồm 14 slide tại `docs/slides`, bao phủ:

- Bài toán tương thích giữa `Consumer` và `Provider`
- Định nghĩa và phạm vi của `Contract Testing`
- Kiến trúc `Consumer-Provider`
- Quy trình `Consumer` tạo `pact` và `Provider` xác minh contract
- `Pact Broker`, `compatibility matrix` và `can-i-deploy`
- `Consumer-Driven Contracts`, nguyên tắc thiết kế, giới hạn và lộ trình áp dụng

Các file chính được tạo/cập nhật:

- `docs/slides/slides.md`
- `docs/slides/styles/index.css`
- `docs/slides/setup/mermaid.ts`
- `docs/slides/package.json`
- `docs/slides/package-lock.json`
- `docs/slides/README.md`

Kết quả kiểm tra:

- `Slidev` 52.18.0 với theme `Seriph` 0.25.0
- Production build hoàn tất thành công
- Sơ đồ `Mermaid` được kiểm tra trực quan ở tỉ lệ 16:9
- `git diff --check` không phát hiện lỗi `whitespace`

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Ngô Nguyễn Thế Khoa
Review date	2026-07-16
Corrections made	Có — một số phần slide hiển thị chưa tốt; người review đã chỉnh lại để hiển thị đúng
Quality rating	Good
Issues found	Một số thành phần trong slide chưa hiển thị tốt ở bản AI tạo ban đầu và cần chỉnh thủ công

Entry 2 — Biên soạn kịch bản Video 2 hướng dẫn cài đặt môi trường

Field	Value
AI Tool	OpenAI Codex v0.145.0 — GPT-5.6-sol (medium)
Date/Time	2026-07-28 19:54:26 +07:00
Task	Viết kịch bản quay chi tiết và xuất tài liệu Markdown/PDF cho video hướng dẫn cài đặt môi trường thực hành
Feature	Video 2 — Hướng dẫn cài đặt môi trường Node.js, Postman, VS Code REST Client, Git và PactFlow Broker
Bloom-AI Level	G9.4 (Create) — Tổng hợp tài liệu hiện hành, thông tin repo và yêu cầu bảo mật để tạo mới một kịch bản hướng dẫn hoàn chỉnh

Prompt

Prompt người dùng:

Viết kịch bản chi tiết ****Video 2 (Hướng dẫn cài đặt môi trường)****: liệt kê từng bước cài đặt Node.js, Postman, VS Code REST Client extension, Git clone repo này và cấu hình tài khoản PactFlow Broker. use context7

Chi tiết thực thi:

Skills: context7-mcp, DocToPdfGenerator
Audit mode: APPEND

Các bước AI đã thực hiện:

1. Đọc hướng dẫn của Context7 và DocToPdfGenerator; rà cấu trúc repo, README, src/.env.example, Pact documentation, Git remote và workflow Pact verification.
2. Dùng Context7 tra cứu tài liệu hiện hành cho Node.js, Postman và PactFlow; đối chiếu thêm nguồn chính thức về Git và VS Code REST Client.
3. Xây dựng kịch bản 8 cảnh theo luồng Windows, bổ sung callout/lệnh tương đương cho macOS và Linux, timeline, lời thoại, thao tác và kết quả mong đợi.
4. Thêm hướng dẫn tạo PactFlow workspace, phân biệt read-only/read-write token, cấu hình src/.env, kiểm tra Broker và quy tắc không để lộ secret.
5. Tạo tài liệu Markdown, biên dịch PDF A4 và kiểm tra trực quan các trang PDF.
6. Đồng bộ danh mục video, liên kết kịch bản và sao chép artifact sang thư mục docs/reports/week08/evidences/KhoaNgo.

AI Output

Đã tạo kịch bản Video 2 có thời lượng mục tiêu 14-17 phút, gồm:

- Mục tiêu, chuẩn bị trước khi quay và quy tắc bảo mật token
- Timeline 8 cảnh với lời thoại, thao tác màn hình và kết quả mong đợi
- Hướng dẫn Node.js, Postman, VS Code REST Client và Git cho Windows
- Lệnh/callout thay thế dành cho macOS và Linux
- Quy trình đăng ký, thiết lập workspace và cấu hình PactFlow Broker
- Checklist hoàn thành và hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp

Các file chính được tạo/cập nhật:

- docs/demo/videos/video-02-environment-setup-script.md
- docs/demo/videos/video-02-environment-setup-script.pdf
- docs/demo/videos/README.md
- docs/demo/demo-scenarios.md

Artifact minh chứng được sao chép đến:

- docs/reports/week08/evidences/KhoaNgo/video-02-environment-setup-script.md
- docs/reports/week08/evidences/KhoaNgo/video-02-environment-setup-script.pdf

Kết quả kiểm tra:

- PDF A4 gồm 15 trang và trích xuất văn bản thành công
- Kiểm tra trực quan trang đầu và các trang nội dung chính
- Bản sao evidence có SHA-256 trùng khớp với artifact gốc
- git diff --check không phát hiện lỗi whitespace

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Ngô Nguyễn Thế Khoa
Review date	2026-07-28
Corrections made	Không
Quality rating	Good
Issues found	None

Thống kê tổng hợp (Summary Statistics)

Metric	Value
Total AI interactions	2
AI tools used	Codex GPT 5.6-sol; OpenAI Codex v0.145.0 — GPT-5.6-sol (medium)
Features covered	Contract Testing theory, Consumer–Provider architecture, Pact lifecycle, Pact Broker, CI/CD deployment gate, Video 2 environment setup
Documents created / updated	docs/slides; docs/demo/videos/video-02-environment-setup-script.md/.pdf; docs/demo/demo-scenarios.md; docs/reports/week08/evidences/KhoaNgo; AI_Audit_Report.md
Issues found by audit	1 nhóm vấn đề hiển thị slide
Issues resolved	1/1 — người review đã chỉnh các phần hiển thị chưa tốt
Slides created	14
Mermaid diagrams created	3
Video scripts created	1 kịch bản chi tiết, 8 cảnh
Entry 2 evidence artifacts	2 — Markdown và PDF 15 trang
Build verification	Passed — <code>npm run build</code>

AI Contribution Breakdown

Task	AI Contribution	Human Contribution
Theory Research & Synthesis	85%	15%
Slide Structure & Content Writing	90%	10%
Visual Theme & Transition Design	75%	25%
Mermaid Diagram Creation	90%	10%
Build & Visual Validation	80%	20%
Review & Display Corrections	20%	80%
Environment Research & Video Script	90%	10%
Artifact Review & Approval	20%	80%

Compliance Checklist (HW02 §9)

- ☒ Tuyên bố sử dụng AI
- ☒ Tên công cụ AI sử dụng
- ☒ Ngày và giờ của từng tương tác
- ☒ Prompt chi tiết của người dùng
- ☒ Kết quả phản hồi của AI
- ☒ Nhật ký đánh giá của sinh viên (Human Review)
- ☒ Định dạng Markdown chuẩn